

太阳系的组成与结构

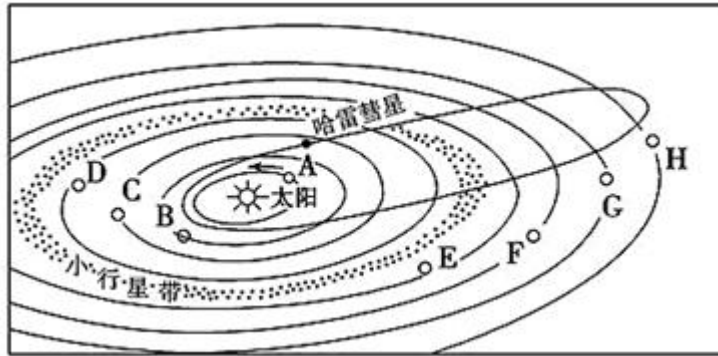
1. 下列关于太阳系的叙述正确的是（ ）。
A. 太阳系的主要质量集中在八大行星上
B. 太阳系中类似地月系的天体层次只有一个
C. 大部分小行星位于木星与火星轨道之间
D. 太阳黑子是一些不发光、不发热的黑点
2. 今年 4 月 24 日是第八个中国航天日。“神舟”、“天宫”、“嫦娥”、“天问”、“羲和”……近年来，我国航天事业加速推进，将华夏神话变为现实，把中国式的浪漫写入太空。今年 5 月进入太阳黑子活动高峰期，太阳释放出的高能粒子和射线对地球磁层造成显著冲击，进而引发磁暴，导致空间站快速下降。太阳黑子发生在太阳的（ ）。
A. 日冕层 B. 色球层 C. 光球层 D. 日核
3. 2024 年 1 月 1 日 05 时 55 分，太阳爆发了一个强耀斑，下列说法中不正确的是（ ）。
A. 太阳耀斑是太阳上最剧烈的活动现象之一
B. 耀斑爆发时无线电通信会受到干扰
C. 太阳的表层由外到里依次是光球层、色球层、日冕层
D. 太阳是太阳系的中心
4. 科学家称太阳正在迎来一次罕见的“休眠期”，2020 年之后太阳黑子将持续消失几年甚至几十年的时间。下列说法正确的是（ ）。
A. 太阳黑子多时，太阳活动强度小
B. 太阳黑子是太阳表面温度较高的斑块
C. 太阳的东升西落是由于地球公转引起的
D. 太阳大气层由内到外分别是光球层、色球层、日冕层
5. 2023 年 5 月 23 日，宁波的夜空中上演了“金星伴月”的天象，以下说法错误的是（ ）。


- A. 金星与月球同属于太阳系
B. 金星比月球距离地球近
C. 我们可以看到“金星伴月”是因为金星和月球都反射了太阳光
D. 金星上看太阳是西升东落，可推测出金星自转的方向是自东向西
6. 2023 年 1 月 9 日，我国中科院紫金山天文台发现了一颗太阳系的彗星并命名为“紫金山

—阿特拉斯”，关于彗星的说法中正确的是（ ）。

- A. 由彗核、彗发两部分组成
- B. 彗星中含有大量的水
- C. 绕太阳公转的周期都是 76 年
- D. 发现彗星预示着出现灾难

7. 读“地球在太阳系中的位置”示意图，回答下列问题。



(1) 图中字母表示地球的是_____。

(2) 地球上存在生命物质与其所处的宇宙环境关系密切，其中不属于地球存在生命的有利条件的是_____。

- A. 地球表面常有陨石撞击
- B. 大小行星各行其道，互不干扰
- C. 日地距离适中，接受到的光热适量
- D. 地球表面有空气和水